Ściąga – Konwersje systemów liczbowych

Z systemu dziesiętnego → inny (binarny, trójkowy, ósemkowy, szesnastkowy)

Metoda dzielenia przez podstawę systemu:

1. Dziel liczbę dziesiętną przez podstawę nowego systemu.
2. Zapisz resztę.
3. Powtarzaj, aż wynik dzielenia = 0.
4. Odczytaj cyfry od końca.

Przykład: $75_{10} \rightarrow ?_{16}$

- 75 ÷ 16 = 4 r 11 (B)
- 4 ÷ 16 = 0 r 4
  Wynik: $\mathbf{4B_{16}}$

Z innego systemu → dziesiętny

Metoda potęgowa:

1. Rozpisz cyfry liczby.
2. Pomnóż każdą cyfrę przez odpowiednią potęgę podstawy (od prawej: 0, 1, 2...).
3. Zsumuj wyniki.

Przykład: $1101_2 \rightarrow ?_{10}$
$= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
$= 8 + 4 + 0 + 1 =$ **$\mathbf{13_{10}}$**

Między systemami binarnym ↔ ósemkowy / szesnastkowy

Grupowanie bitów:

- Binarny → ósemkowy: grupuj bity po **3** od prawej.
- Binarny → szesnastkowy: grupuj bity po **4** od prawej.
- Wypełnij brakujące bity zerami z lewej.

Przykład: $110110_2 \rightarrow ?_8$
110 110 → (6)(6) → **$\mathbf{66_8}$**

Ułamki dziesiętne → binarne (i inne)

Metoda mnożenia przez podstawę:

1. Mnożysz część ułamkową przez podstawę systemu.
2. Zapisujesz część całkowitą jako kolejną cyfrę.
3. Powtarzasz dla pozostałej części ułamkowej.

Przykład: $0{,}625_{10} \rightarrow ?_2$
$0{,}625 \cdot 2 = 1{,}25 \rightarrow 1$

$0{,}25 \cdot 2 = 0{,}5 \rightarrow 0$
$0{,}5 \cdot 2 = 1{,}0 \rightarrow 1$
Wynik: $0{,}101_2$

Podsumowanie – kiedy stosować jaką metodę?

- **Dziesiętny → inny:** dzielenie przez podstawę.
- **Inny → dziesiętny:** metoda potęgowa.
- **Binarny ↔ 8/16:** grupowanie bitów (szybka metoda).
- **Ułamki:** metoda mnożenia przez podstawę.